Chapitre 1: Second Degré

1 Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{R}$

Soient a, b, c trois nombres réels, avec $a \neq 0$.
On considère l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(E) \quad ax^2 + bx + c = 0.$$

On appelle discriminant de (E) le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$.

Si on note P la fonction polynôme définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = ax^2 + bx + c$, on dit également que $\Delta = b^2 - 4ac$ est le discriminant de P.

Théorème 1. *On distingue trois cas :*

- *Si* $\Delta > 0$, (E) *a deux solutions :* $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ *et* $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- *Si* $\Delta = 0$, (E) *a une unique solution :* $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- *Si* $\Delta < 0$, (E) *n'a pas de solution réelle.*

Les solutions, lorsqu'elles existent, sont appelées racines de P.

Exemple 1. 1. On résout l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

- $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4$.
- $\Delta > 0$, donc l'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{4 - 2}{2} = 1,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

2. On résout l'équation $-2x^2 + 6x - 5 = 0$.

- $a = -2$, $b = 6$, $c = -5$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = -4$.
- $\Delta < 0$, donc l'équation n'a pas de solution réelle.

Remarque. Pour certaines équations simples, on peut se passer du théorème précédent. Par exemple, pour résoudre $x^2 - 2x = 0$, on factorise : $x(x-2) = 0$; les solutions sont donc 0 et 2.

Exemple 2. On résout $\dfrac{-3}{x-4} = x$.

L'équation est définie si et seulement si $x - 4 \neq 0$ or, $x - 4 = 0 \iff x = 4$, donc on la résout dans $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$:

$$\begin{aligned} & \frac{-3}{x-4} = x \\ \iff & -3 = x(x-4) \quad \text{(produit en croix)} \\ \iff & 0 = x^2 - 4x + 3 \end{aligned}$$

On trouve que les solutions dans $\mathbb{R}$ de cette dernière équation sont 1 et 3 (aucune des deux ne vaut 4), ce sont donc les solutions de $\dfrac{-3}{x-4} = x$.

2 Factorisation des polynômes degrés 2

Théorème 2. *Soient a, b et c trois nombres réels avec $a \neq 0$.*

Soit P la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = ax^2 + bx + c$.

- *Si $\Delta > 0$, alors en notant x_1 et x_2 les racines de P,* $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- *Si $\Delta = 0$, alors en notant x_0 l'unique racine de P,* $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- *Si $\Delta < 0$, alors $ax^2 + bx + c$ ne se factorise pas comme produit de facteurs de degré 1 à coefficients réels.*

Exemple 3. Les racines de x^2+x-2 sont 1 et -2, donc : $x^2+x-2 = (x-1)(x+2)$.

Exemple 4. Pour $x^2 + 4x - 12$ (racine évidente $x_1 = 2$) : $x^2 + 4x - 12 = (x-2)(x-x_2)$. En identifiant : $2x_2 = -12$ donc $x_2 = -6$.

Proposition 1. *Soient a, b et c trois nombres réels avec $a \neq 0$.*

On suppose que $P(x) = ax^2 + bx + c$ a deux racines x_1 et x_2 (éventuellement confondues) :

1. $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$
2. $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

3 Signe d'une fonction polynôme de degré 2

Proposition 2. *Soient a, b et c trois nombres réels avec $a \neq 0$.*
On note P la fonction polynôme définie par $P(x) = ax^2 + bx + c$.

- *Si $a > 0$, alors P est décroissante sur $\left]-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ et croissante sur $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right[$;*
- *Si $a < 0$, alors P est croissante sur $\left]-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ et décroissante sur $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right[$*

Théorème 3. *Soient a, b et c trois nombres réels avec $a \neq 0$.*
$ax^2 + bx + c$ est du signe de a, sauf entre les racines (s'il y en a).

Exemple 5. Tableau de signe de $x^2 + x - 2$:

- $a = 1 > 0$, $\Delta = 9 > 0$, racines : -2 et 1.
- Le trinôme est positif (signe de a) sauf entre -2 et 1.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x^2 + x - 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Exemple 6. Résolution de $x^2 + x - 2 \geq 0$:
d'après le tableau, l'ensemble des solutions est $S =]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$.